$$= CV_m \omega \cos \omega t \qquad \text{(அல்லது)}$$

$$i = \frac{V_m}{1/C\omega} \sin\left(\omega t + \pi/2\right)$$

மின்னோட்டத்தின் கணநேர மதிப்பு

$$i = I_m \sin\left(\omega t + \pi/2\right) \qquad (4.44)$$

இங்கு $\frac{V_m}{1/C\omega} = I_m$ என்பது மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் பெரும மதிப்பு ஆகும். சமன்பாடுகள் (4.43) மற்றும் (4.44) இல் இருந்து, மின்தேக்கிச்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டமானது செலுத்தப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாட்டை விட $\pi/2$ என்ற கட்ட அளவில் முந்தி உள்ளது என்பது தெளிவாகிறது. படம் 4.45 இல் இது வரைபடமாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஒரு மின்தேக்கிச் சுற்றுக்கான அலை வரைபடமும், மின்னோட்டம் செலுத்தப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாட்டை விட 90° முந்திச் செல்வதைக் காட்டுகிறது.

மின்தேக்கியின் மின்மறுப்பு X_C

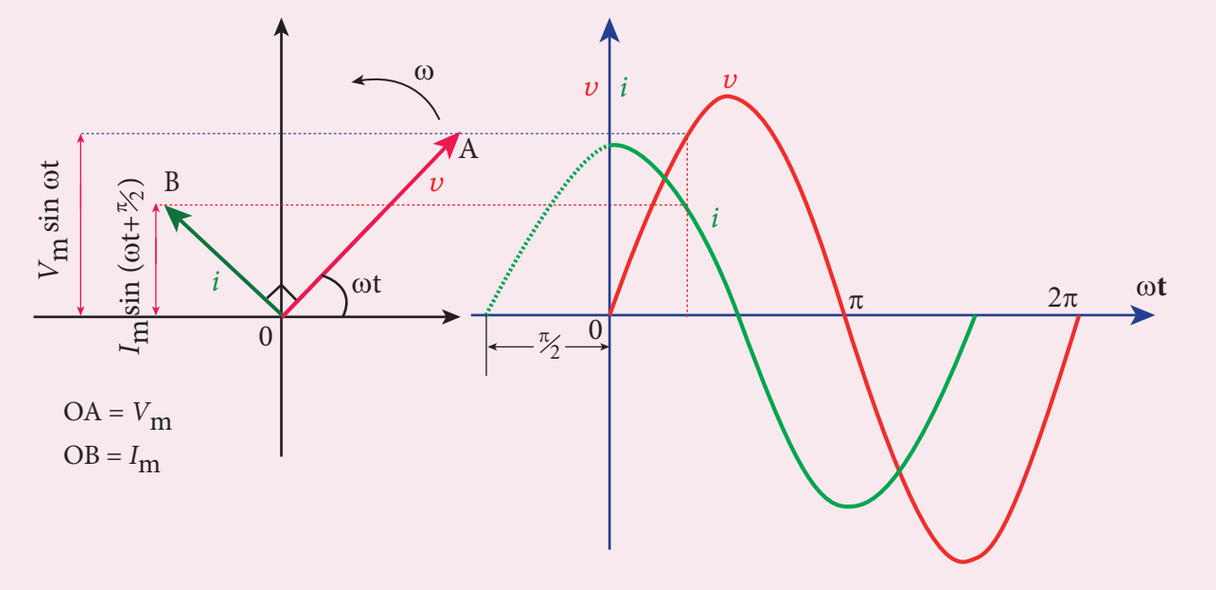
மின்னோட்டத்தின் பெரும மதிப்பு $I_m = \frac{V_m}{1/C\omega}$ ஆகும். இந்தச் சமன்பாட்டை மின்தடைச் சுற்றின் $I_m = \frac{V_m}{R}$ என்ற சமன்பாட்டுடன் நாம் ஒப்பிடுவோம். மின்தடைச்சுற்றில் மின்தடை ஆற்றிய பங்கினை, இங்கு $\frac{1}{C\omega}$ என்ற அளவு செய்கிறது. மின்தேக்கி அளிக்கும் இந்த மின்தடையானது மின்தேக்கியின் மின்மறுப்பு (X_C) எனப்படும். இது ஓம் என்ற அலகால் அளக்கப்படுகிறது.

$$X_c = \frac{1}{\omega C} \qquad (4.45)$$

மின்தேக்கியின் மின்மறுப்பு (X_C) அதிர்வெண்ணிற்கு எதிர்த்தகவில் மாறுகிறது. நேர்த்திசை மின்னோட்டத்திற்கு $f = 0$.

$$\therefore X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{0} = \infty$$

இவ்வாறு, ஒரு மின்தேக்கிச் சுற்று நேர்த்திசை மின்னோட்டத்திற்கு முடிவிலா மின்மறுப்பை அளிக்கிறது. அதனால் நேர்த்திசை மின்னோட்டம் மின்தேக்கியின் வழியே பாய இயலாது.



படம் 4.45 C மட்டும் உள்ள AC சுற்றின் கட்ட விளக்கப்படம் மற்றும் அலை வரைபடம்

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 242 08-12-2022 12:11:42